



Principes et configurations MPLS



Foreword

- Le trafic Internet augmente rapidement depuis les années 1990. En raison des limitations des technologies matérielles, les routeurs ont transmis les paquets de données saut par saut en utilisant l'algorithme de correspondance le plus long, devenant ainsi des goulots d'étranglement pour le transfert de données. Le routage rapide est devenu une préoccupation commune.
- Dans diverses solutions, l'Internet Engineering Task Force (IETF) a normalisé le protocole MPLS (Multiprotocol Label Switching). MPLS transfère les données sur la base d'étiquettes de longueur fixe, améliorant considérablement la capacité de transfert des routeurs. En outre, MPLS peut fonctionner avec plusieurs protocoles réseau, tels que IPv6 et Internet Packet Exchange (IPX).



Objectives

- À la fin de cette section, vous serez en mesure de :
 - Comprendre les principes de fonctionnement MPLS
 - Maîtriser la configuration MPLS

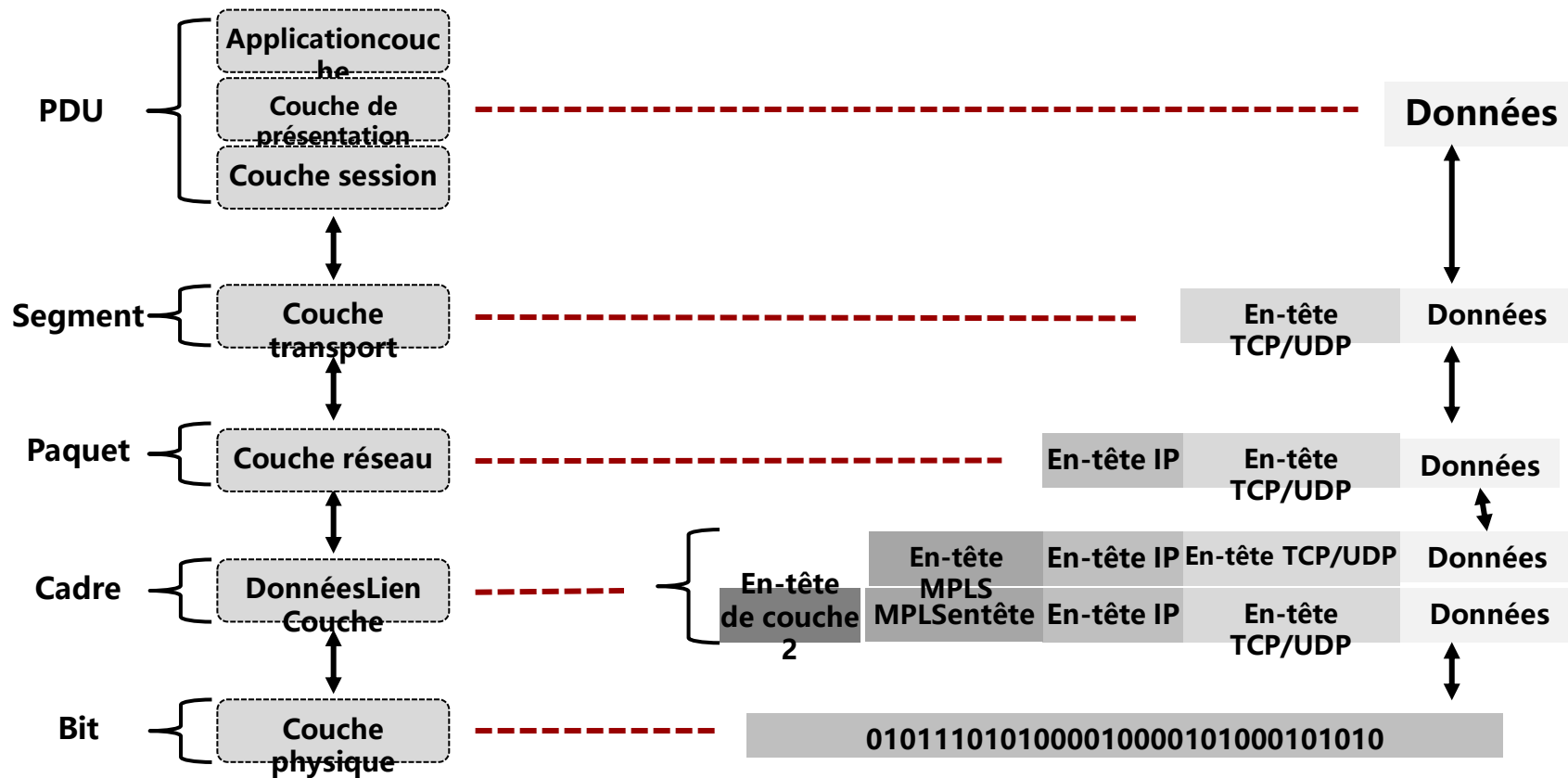


Contents

- 1. Présentation MPLS**
2. Configuration LSP

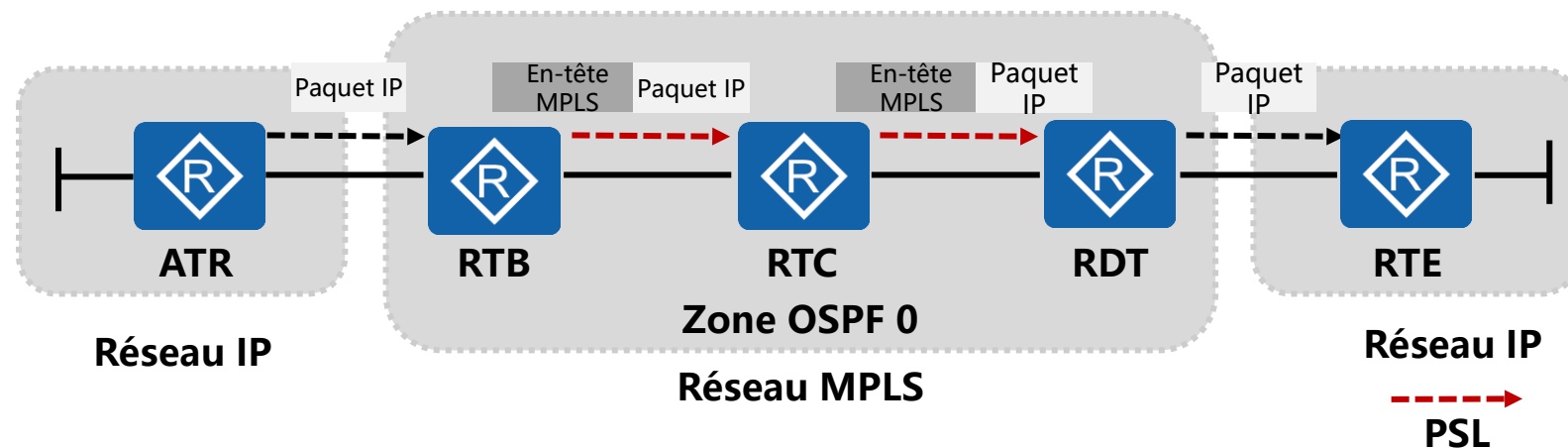


Présentation MPLS





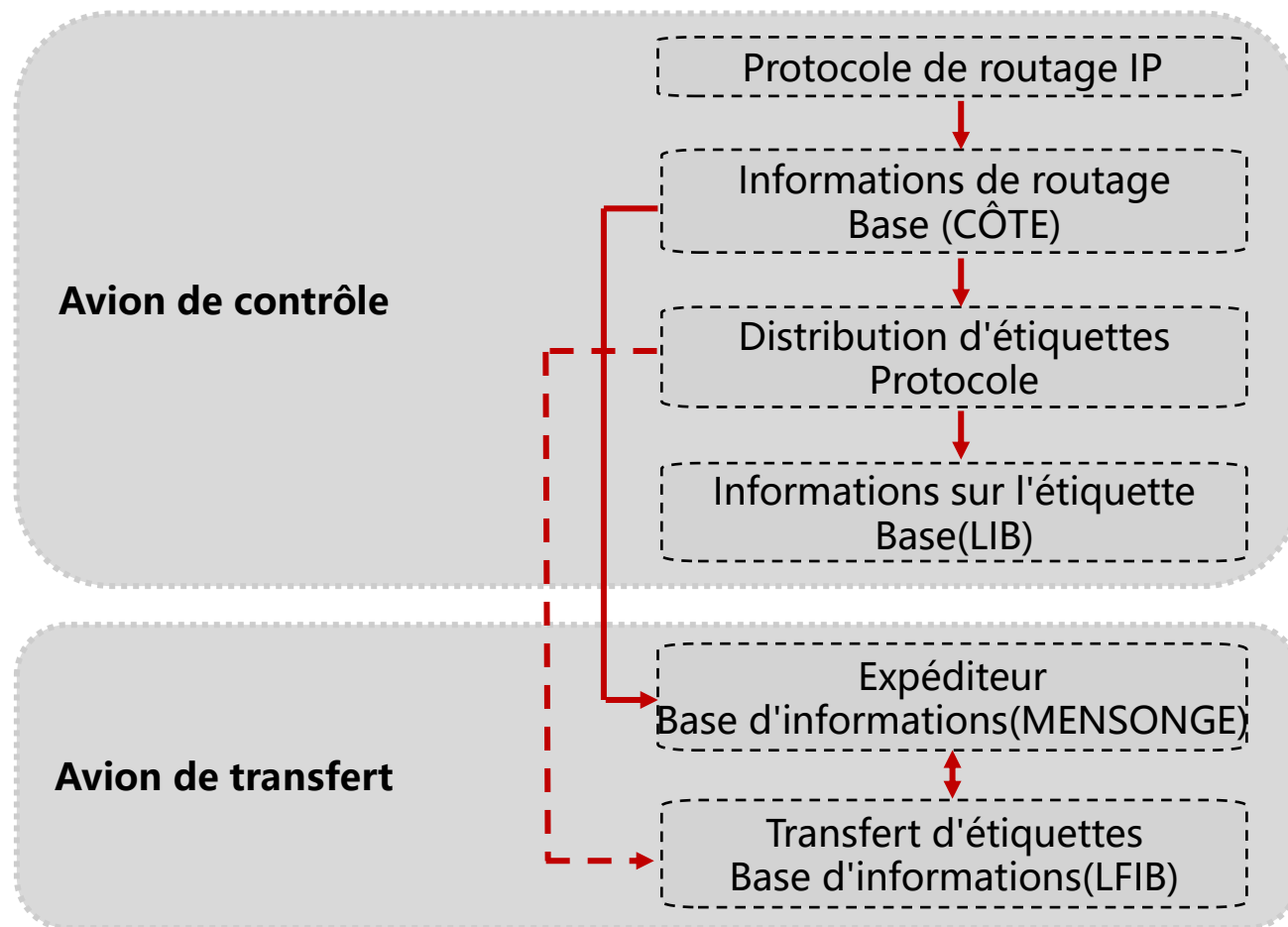
Structure de base MPLS



- Label Switched Path (LSP) : Chemin par lequel les paquets IP sont transmis sur un réseau MPLS.
- Classe d'équivalence de transmission (FEC) : groupe de paquets traités de la même manière. Sur un réseau MPLS, tous les paquets à la même adresse de destination appartiennent à la même FEC.

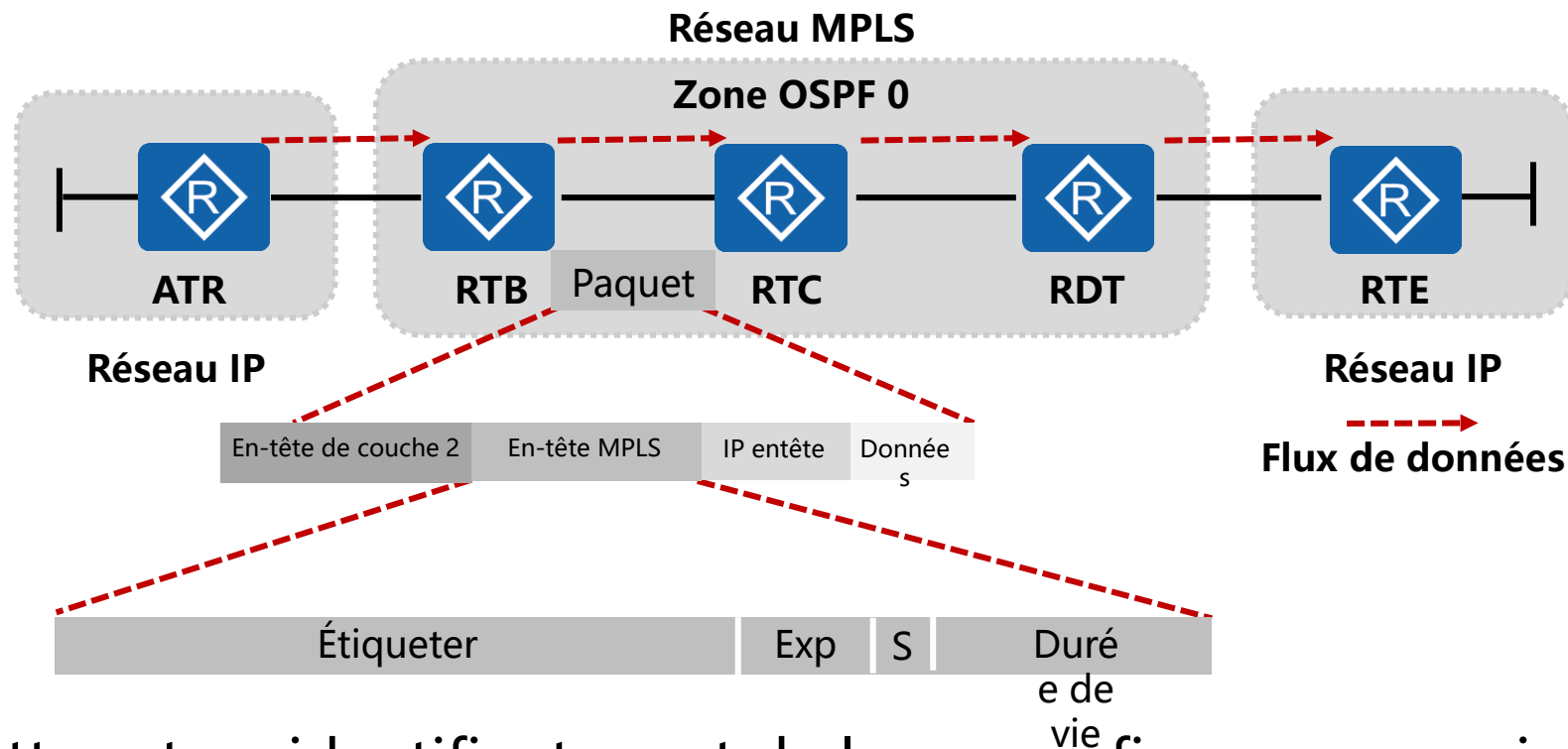


Architecture MPLS





Structure des paquets MPLS



- L'étiquette est un identifiant court de longueur fixe avec une signification locale uniquement et est utilisée pour indiquer de manière unique la FEC à laquelle appartient un paquet.

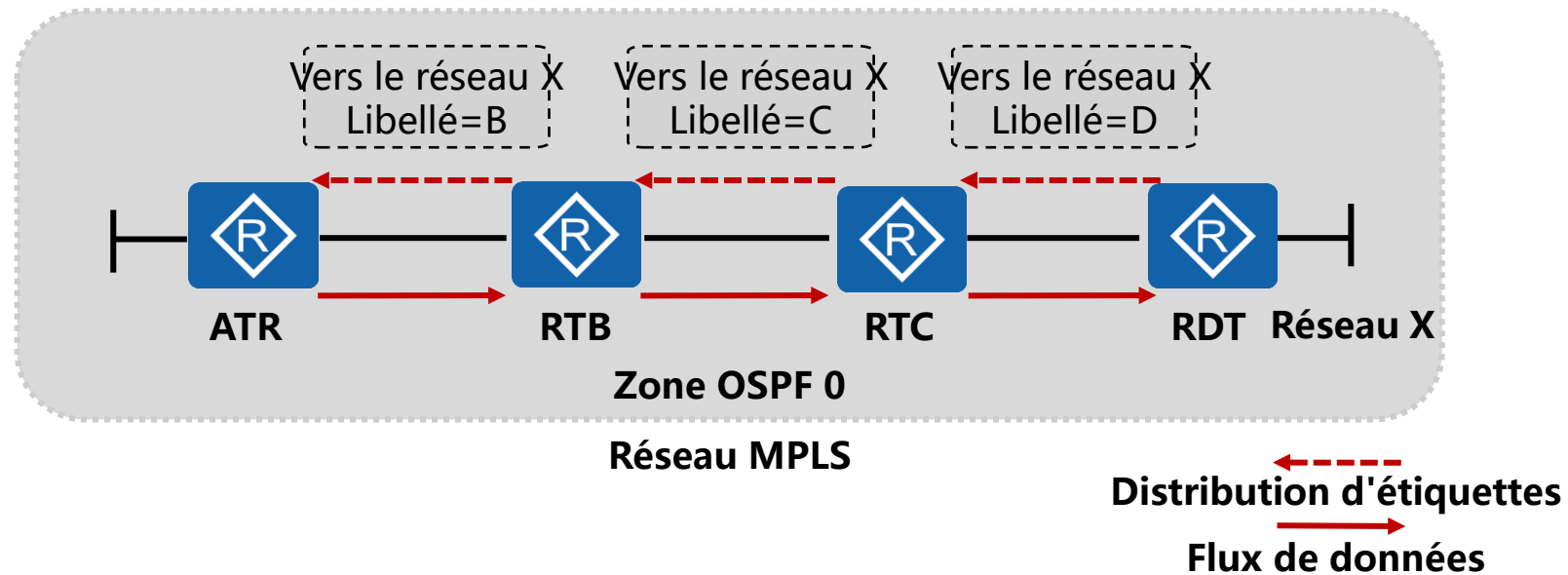


Contents

1. Présentation MPLS
- 2. Configuration LSP**



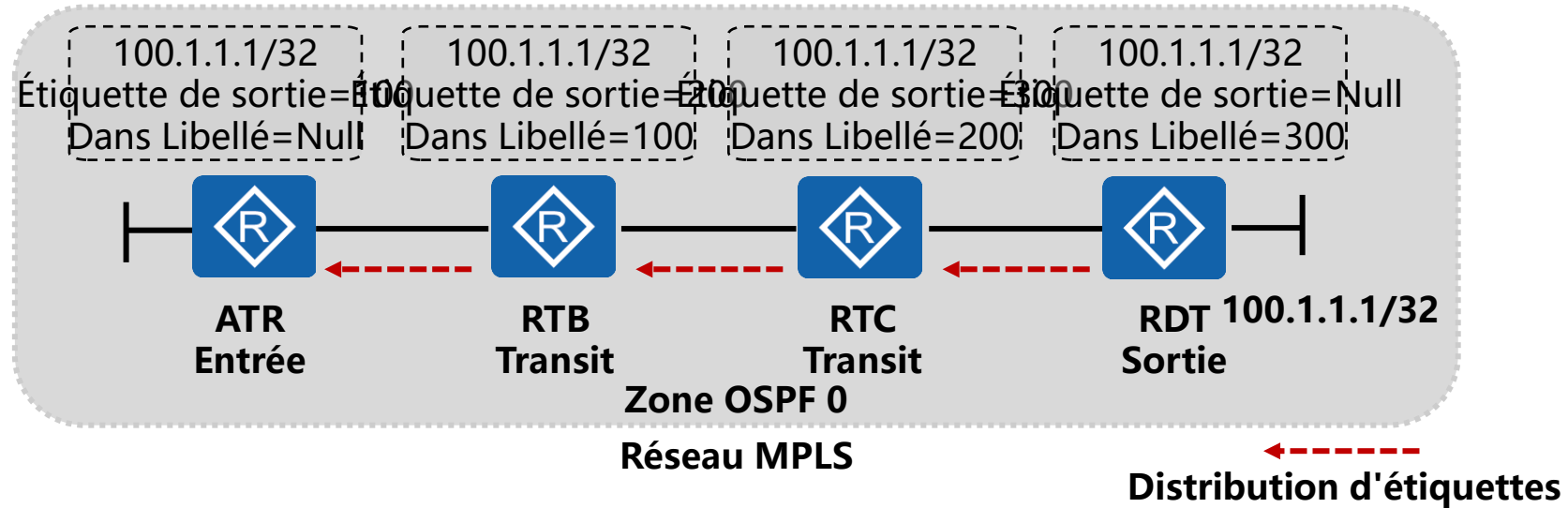
Modes de configuration LSP



- Il existe deux modes de configuration LSP :
 - LSP statique : les utilisateurs allouent manuellement des étiquettes aux FEC pour la configuration du tunnel.
 - LSP dynamique : les tunnels de transfert sont établis par le protocole de distribution d'étiquettes (LDP).



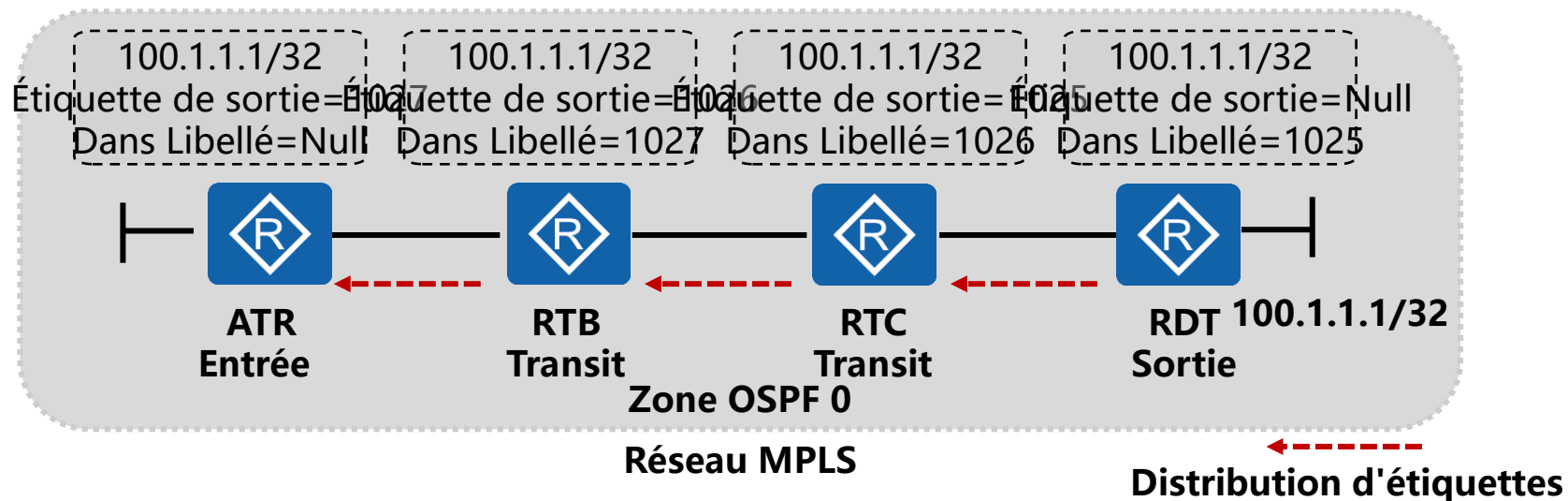
LSP statique



- Caractéristiques du LSP statique :
 - Aucun protocole de distribution d'étiquettes n'est utilisé. Les appareils n'ont pas besoin d'échanger des paquets de contrôle. Peu de ressources sont consommées.
 - Les LSP statiques ne peuvent pas s'adapter aux changements de topologies de réseau. Si la topologie du réseau change, un administrateur doit modifier les chemins des LSP statiques.
- Les LSP statiques s'appliquent aux réseaux stables avec une topologie de réseau simple.



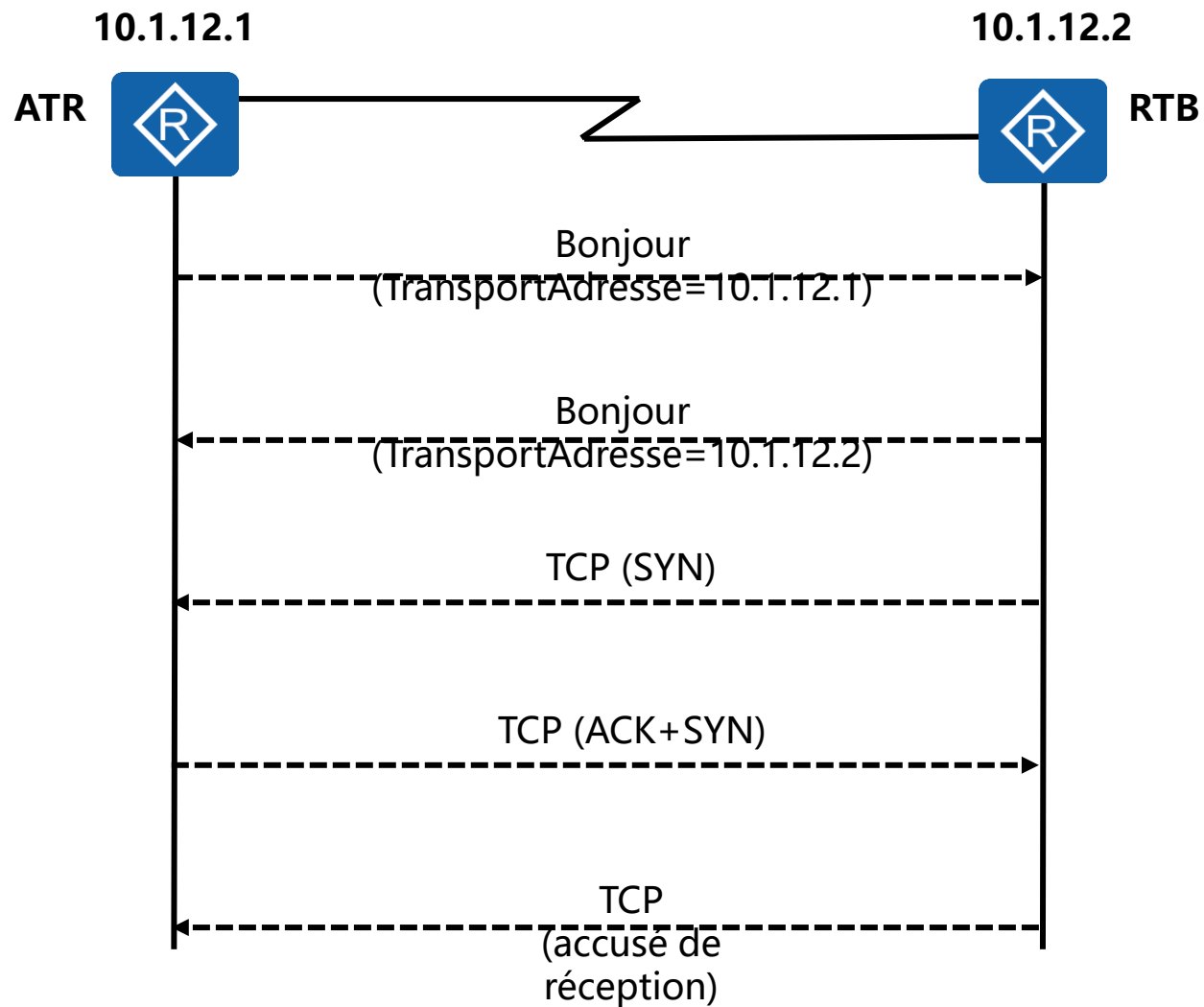
LSP dynamique



- Le LSP dynamique s'appuie sur le LDP pour spécifier les FEC, distribuer les étiquettes et configurer et maintenir les LSP.
- Caractéristiques du LSP dynamique :
 - La configuration du réseau est simple, facile à gérer et à entretenir.
 - Les LSP sont établis dynamiquement en fonction des entrées de routage. Les LSP dynamiques peuvent s'adapter aux changements de la topologie du réseau, reflétant l'état du réseau en temps réel.

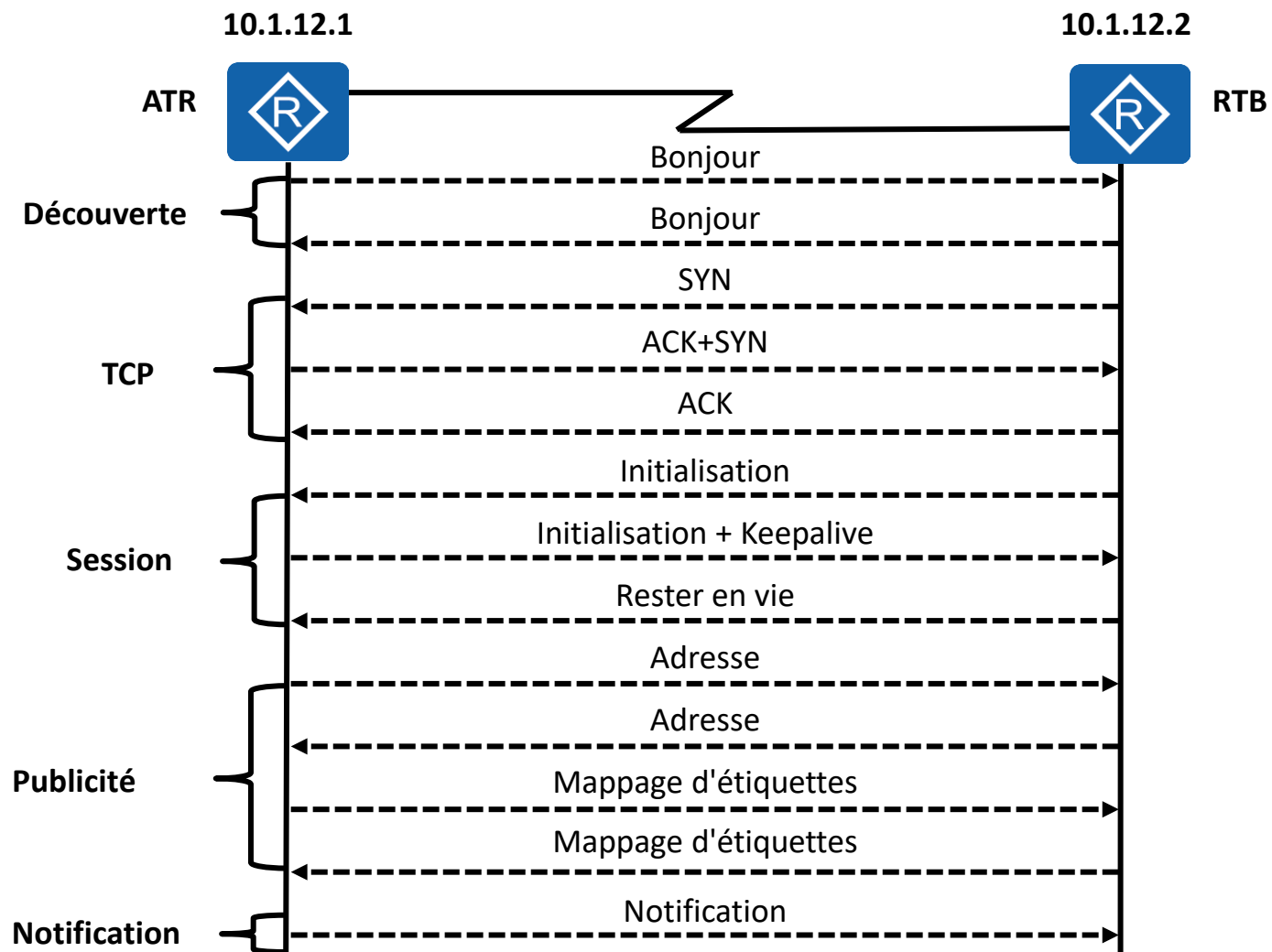


Découverte de voisins LDP



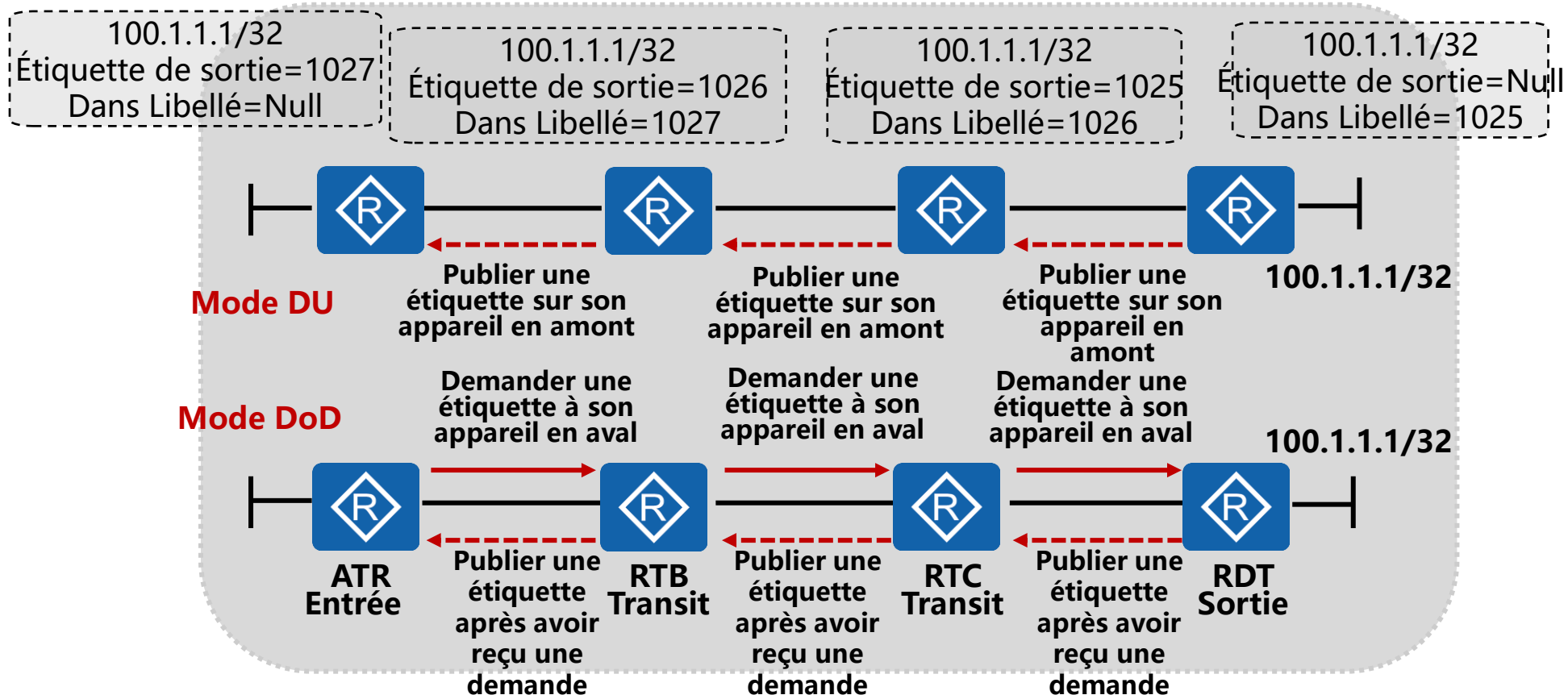


Établissement de relations de voisinage LDP



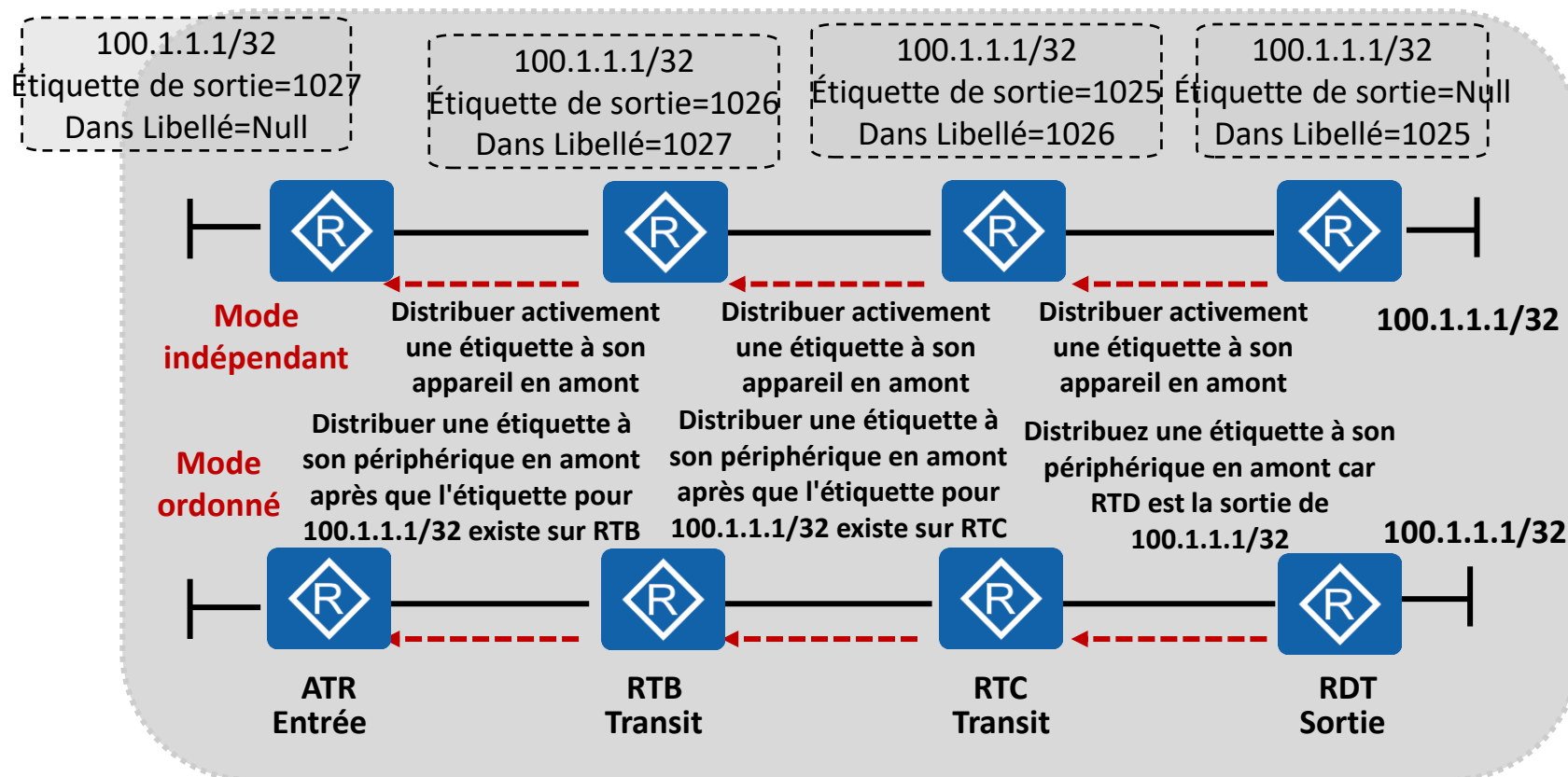


Modes de publicité d'étiquettes



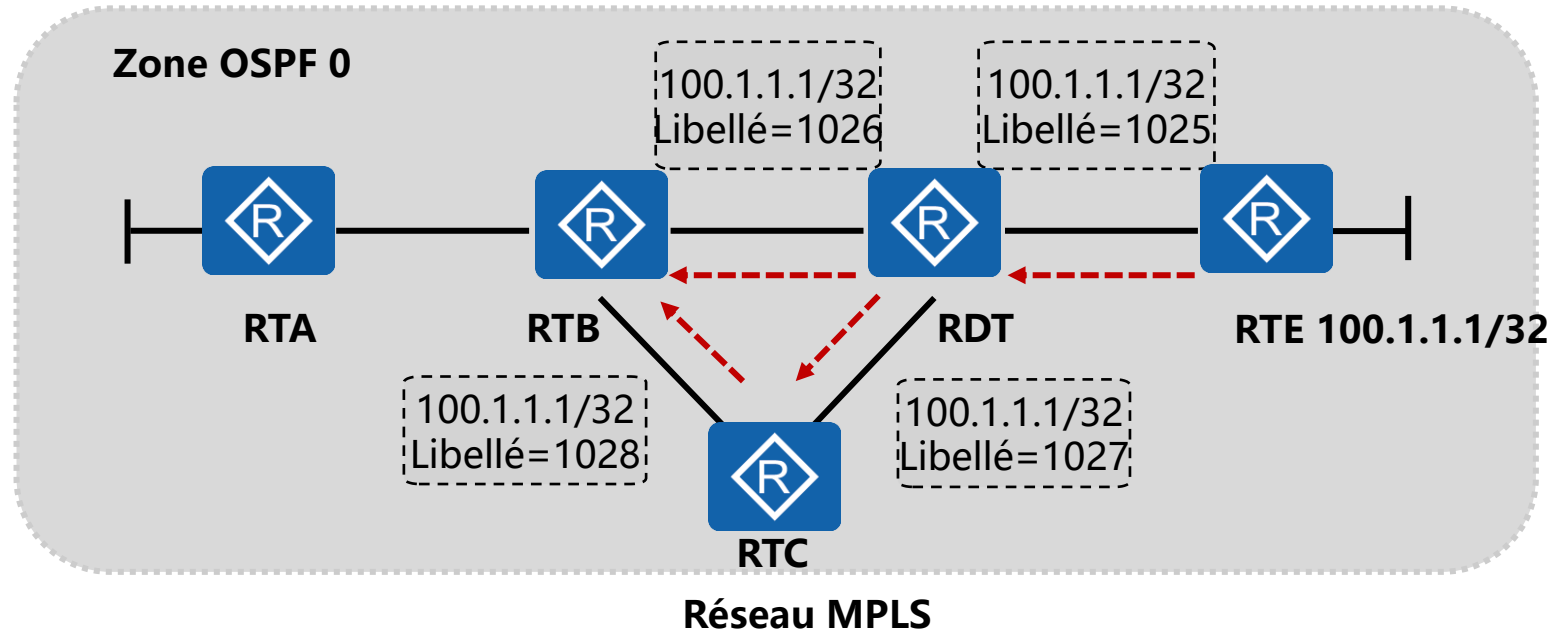


Modes de contrôle de distribution d'étiquettes





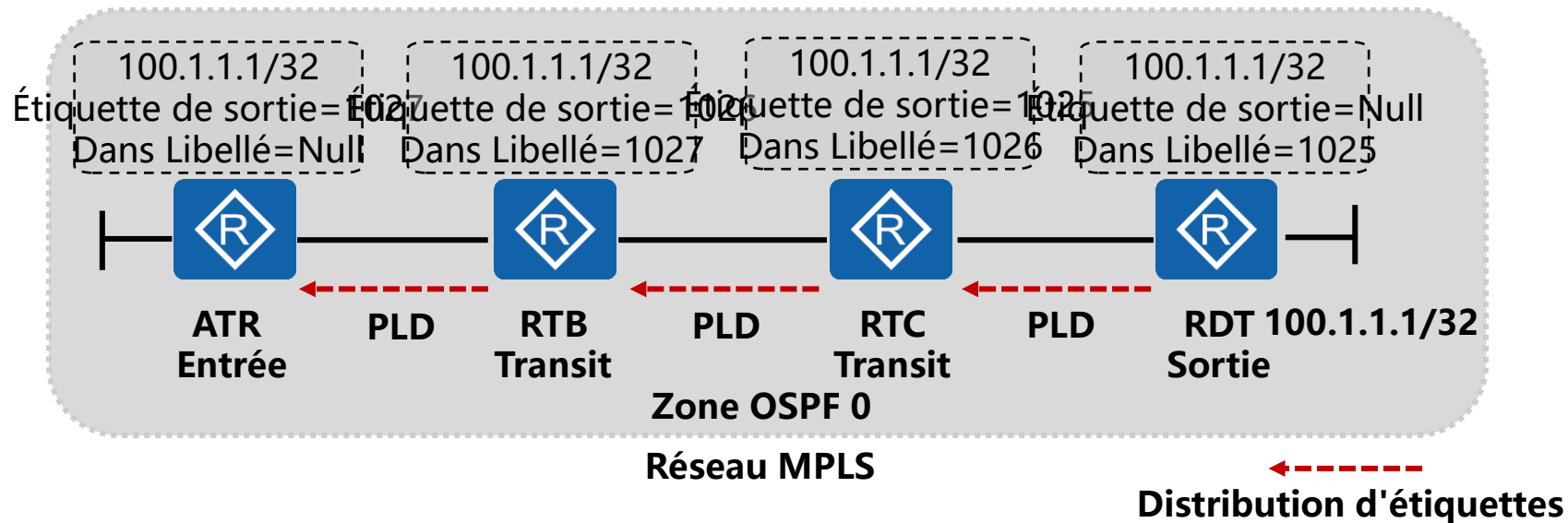
Modes de rétention des étiquettes



- Dans la table de routage, RTB a deux chemins vers RTE (100.1.1.1/32) : RTB > RTD > RTE (optimal) et RTB > RTC > RTD > RTE. Une fois que RTB a reçu l'étiquette pour 100.1.1.1/32 de RTC, il traite l'étiquette de l'une des manières suivantes :
 - Mode libéral : RTB conserve l'étiquette reçue de RTC.
 - Mode conservateur : RTB ne conserve pas l'étiquette reçue de RTC.



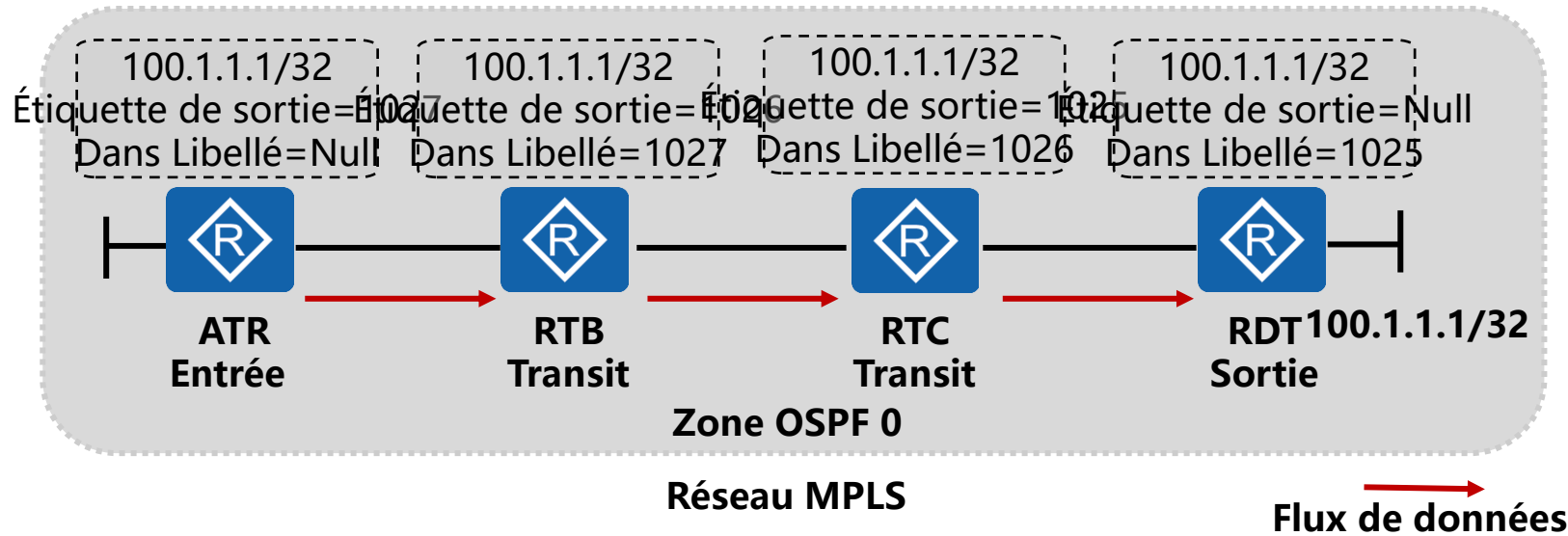
Processus de configuration LDP LSP



- Le protocole de passerelle intérieure (IGP) est responsable de la mise en œuvre de l'accessibilité de la route interne au sein d'un réseau MPLS et de la fourniture de routes pour les paquets par la FEC.
- Le LSP dynamique s'appuie sur le LDP pour spécifier les FEC, distribuer les étiquettes et configurer et maintenir les LSP.



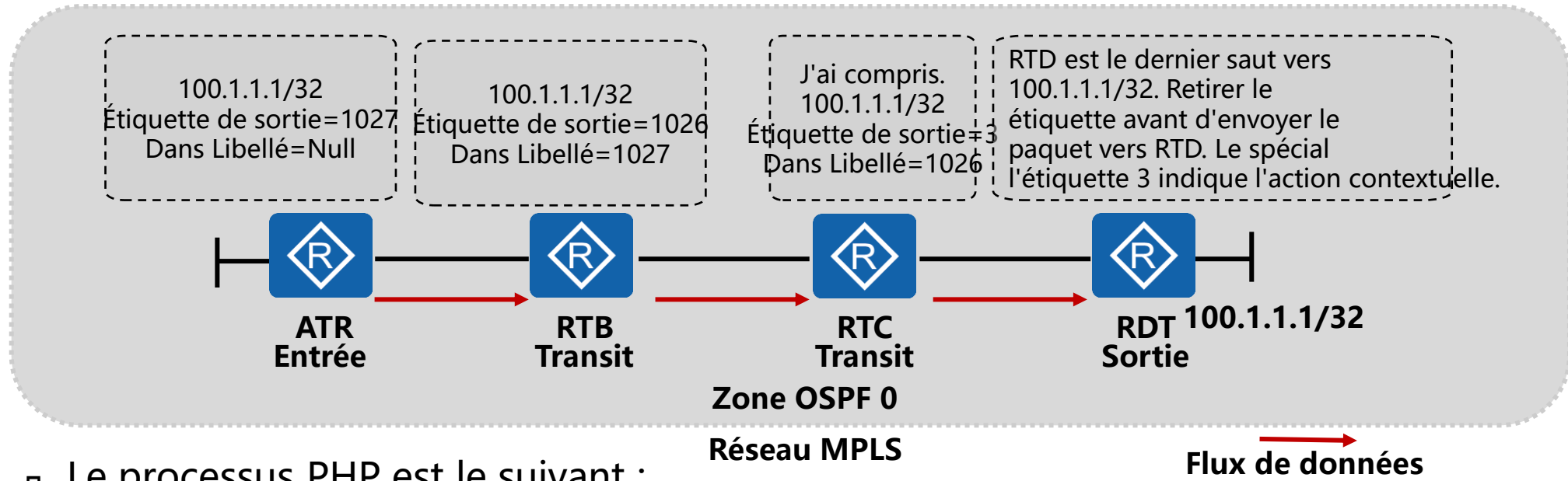
Processus de transfert de données MPLS



- Sur un réseau MPLS, les paquets de données sont encapsulés et transmis sur chaque routeur en fonction des étiquettes attribuées.
- Comment le nœud de sortie RTD traite-t-il les paquets de données reçus ? Si une grande quantité de trafic de service est transmise sur le réseau MPLS, quels sont les inconvénients de cette méthode de traitement ?



Avant-dernier saut de houblon



▣ Le processus PHP est le suivant :

- Une fois que RTC a reçu le paquet avec l'étiquette 1026 de RTB, il recherche dans la table LFIB et trouve que l'étiquette sortante est l'étiquette nulle implicite 3. RTC fait alors apparaître l'étiquette et transmet le paquet de données IP au routeur en aval RTD.
- Une fois que RTD a reçu le paquet IP de RTC, RTD recherche sa propre table FIB, encapsule le paquet et le transfère via l'interface sortante dans la table FIB.